

Ecuaciones de segundo grado en el plano Cónicas

Teoría, ejemplos y actividades de práctica

Lugares geométricos y cónicas

Lugar geométrico

Un **lugar geométrico** es el conjunto de todos los puntos del plano que satisfacen una propiedad geométrica determinada.

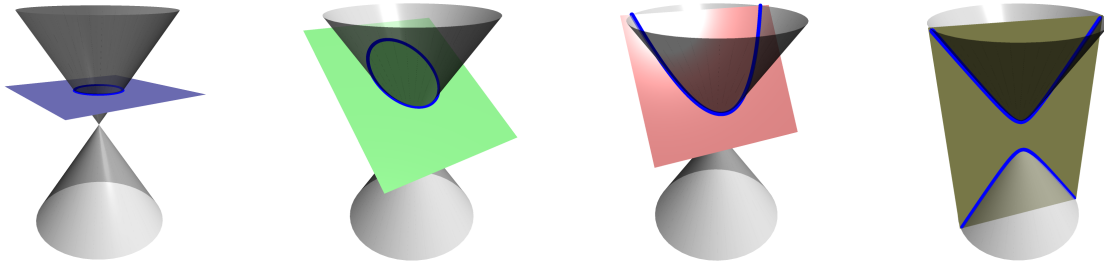
Si $P = (x, y)$ es un punto genérico del plano y $\mathcal{L}$ es un lugar geométrico, escribimos

$$P \in \mathcal{L} \iff P \text{ satisface la propiedad que define a } \mathcal{L}.$$

Por ejemplo, la mediatriz de un segmento es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de sus extremos. Del mismo modo, las cónicas se describen mediante condiciones de distancia que involucran puntos o rectas fijas.

Las secciones cónicas

Las curvas llamadas **circunferencia**, **elipse**, **parábola** e **hipérbola** pueden obtenerse al intersectar un cono circular doble con distintos planos. Por este motivo se denominan **secciones cónicas**.



Cónicas degeneradas

Cuando el plano pasa por el vértice del cono, la intersección puede reducirse a un punto, una recta o un par de rectas. En esos casos se habla de **cónicas degeneradas**.



Ecuación general de segundo grado

Una ecuación de segundo grado en dos variables tiene la forma

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0,$$

donde $A, B, C, D, E, F \in \mathbb{R}$ y al menos uno de los coeficientes A , B o C es distinto de cero.

En este apunte trabajaremos principalmente con ecuaciones **sin término cruzado xy** :

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0.$$

Estas ecuaciones pueden reducirse mediante traslaciones del sistema de coordenadas y completamiento de cuadrados.

Herramienta algebraica: completar cuadrados

La identidad fundamental es

$$x^2 + mx = \left(x + \frac{m}{2}\right)^2 - \left(\frac{m}{2}\right)^2.$$

En particular, $x^2 - 2hx = (x - h)^2 - h^2$, $y^2 - 2ky = (y - k)^2 - k^2$.

Ejemplo resuelto: reducción a forma ordinaria

Reducir y representar la ecuación

$$4x^2 + 9y^2 - 8x + 36y + 4 = 0.$$

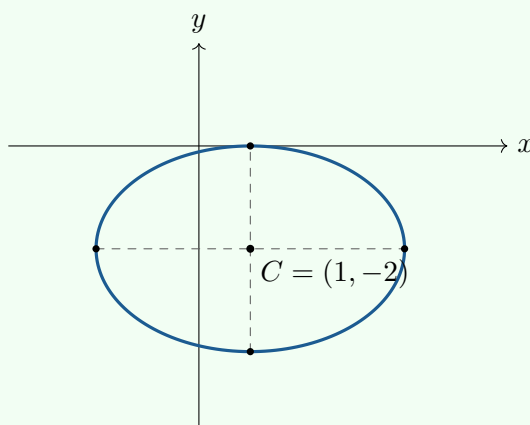
Agrupamos los términos de cada variable:

$$\begin{aligned} 4(x^2 - 2x) + 9(y^2 + 4y) + 4 &= 0, \\ 4[(x - 1)^2 - 1] + 9[(y + 2)^2 - 4] + 4 &= 0, \\ 4(x - 1)^2 + 9(y + 2)^2 &= 36. \end{aligned}$$

Dividiendo por 36:

$$\boxed{\frac{(x - 1)^2}{9} + \frac{(y + 2)^2}{4} = 1.}$$

Se trata de una elipse con centro $(1, -2)$, semieje mayor 3 paralelo al eje x y semieje menor 2 paralelo al eje y .



Procedimiento general de análisis

Dada una ecuación de segundo grado sin término xy :

1. ordenar y agrupar los términos en x y en y ;
2. sacar factor común de los coeficientes cuadráticos cuando sea necesario;
3. completar cuadrados;
4. trasladar las constantes al segundo miembro;
5. dividir para obtener 1 en el segundo miembro, cuando corresponda;
6. identificar la cónica y todos sus elementos;
7. realizar un gráfico coherente con la información obtenida.

3. Circunferencia**Definición de circunferencia**

La **circunferencia** de centro $C = (h, k)$ y radio $r > 0$ es el lugar geométrico de los puntos $P = (x, y)$ cuya distancia a C es igual a r :

$$P \in \mathcal{C} \iff \text{dist}(P, C) = r.$$

Aplicando la fórmula de distancia se obtiene:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2.$$

3.1. Formas de la ecuación

Forma ordinaria	$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$
Forma canónica	$x^2 + y^2 = r^2$, cuando el centro es el origen
Forma desarrollada	$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

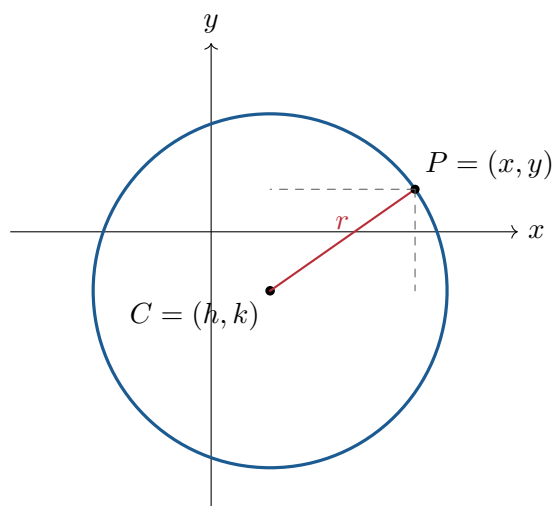
Al desarrollar la forma ordinaria:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

se obtiene

$$x^2 + y^2 - 2hx - 2ky + h^2 + k^2 - r^2 = 0.$$

Por lo tanto, en una ecuación desarrollada de circunferencia, los coeficientes de x^2 e y^2 son iguales y no aparece el término xy .



Ejemplo resuelto

Identificar y graficar

$$x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0.$$

Completamos cuadrados:

$$\begin{aligned}(x^2 - 6x) + (y^2 + 4y) &= 12, \\(x - 3)^2 - 9 + (y + 2)^2 - 4 &= 12, \\(x - 3)^2 + (y + 2)^2 &= 25.\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$C = (3, -2), \quad r = 5.$$

3.2. Posición relativa de una recta y una circunferencia

Sea la circunferencia de centro C y radio r , y sea una recta L . Si $d = \text{dist}(C, L)$, entonces:

Condición	Posición relativa
$d > r$	recta exterior
$d = r$	recta tangente
$d < r$	recta secante

4. Parábola

Definición de parábola

Una **parábola** es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo F , llamado **foco**, y de una recta fija L , llamada **directriz**:

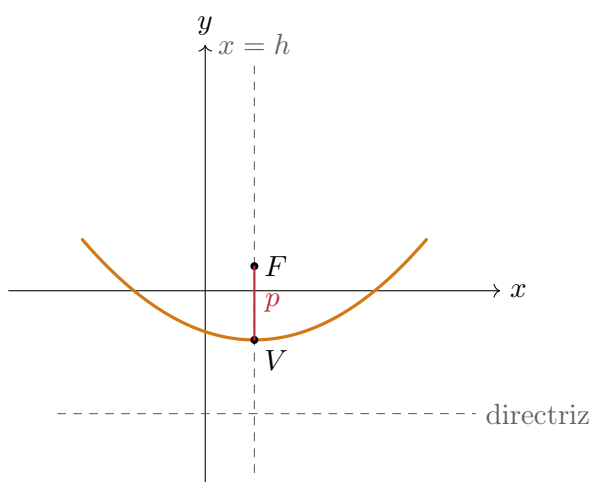
$$P \in \mathcal{P} \iff \text{dist}(P, F) = \text{dist}(P, L).$$

El punto medio entre el foco y la directriz, medido sobre el eje de simetría, es el **vértice**. El número p representa la distancia dirigida desde el vértice al foco.

4.1. Formas ordinarias

Ecuación	Elementos	Apertura
$(x - h)^2 = 4p(y - k)$	$V = (h, k)$, $F = (h, k + p)$, directriz $y = k - p$, eje $x = h$	hacia arriba si $p > 0$; hacia abajo si $p < 0$
$(y - k)^2 = 4p(x - h)$	$V = (h, k)$, $F = (h + p, k)$, directriz $x = h - p$, eje $y = k$	hacia la derecha si $p > 0$; hacia la izquierda si $p < 0$

La longitud del **lado recto** es $|4p|$. Sus extremos pertenecen a la parábola y están sobre la recta perpendicular al eje que pasa por el foco.



Ejemplo resuelto

Analizar y graficar

$$y^2 - 6y - 8x + 17 = 0.$$

Completamos cuadrados en y :

$$\begin{aligned} y^2 - 6y &= 8x - 17, \\ (y - 3)^2 - 9 &= 8x - 17, \\ (y - 3)^2 &= 8(x - 1). \end{aligned}$$

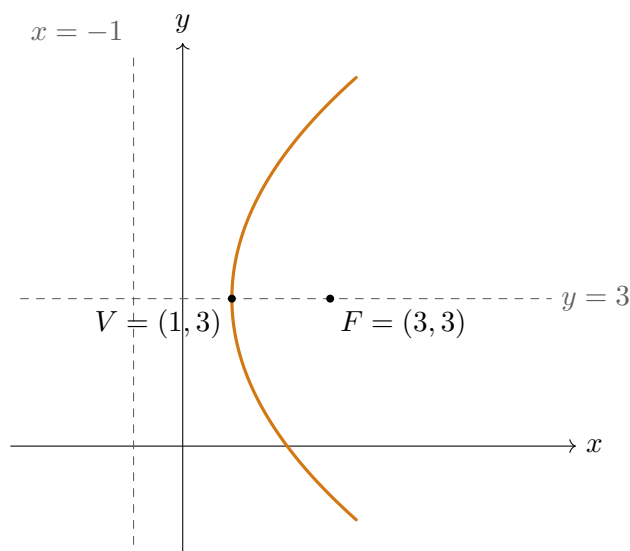
Comparando con $(y - k)^2 = 4p(x - h)$:

$$4p = 8 \implies p = 2.$$

Entonces:

$$V = (1, 3), \quad F = (3, 3), \quad \text{directriz } x = -1, \quad \text{eje } y = 3.$$

La parábola abre hacia la derecha.



5. Elipse

Definición de elipse

Dados dos puntos fijos F_1 y F_2 , llamados **focos**, una **elipse** es el lugar geométrico de los puntos P del plano para los cuales la suma de las distancias a los focos es constante:

$$P \in \mathcal{E} \iff \text{dist}(P, F_1) + \text{dist}(P, F_2) = 2a.$$

La constante $2a$ es mayor que la distancia entre los focos.

Toda elipse posee un centro $C = (h, k)$, un eje mayor, un eje menor, cuatro vértices y dos focos. Tomaremos siempre $a > b > 0$, donde a es el semieje mayor y b el semieje menor.

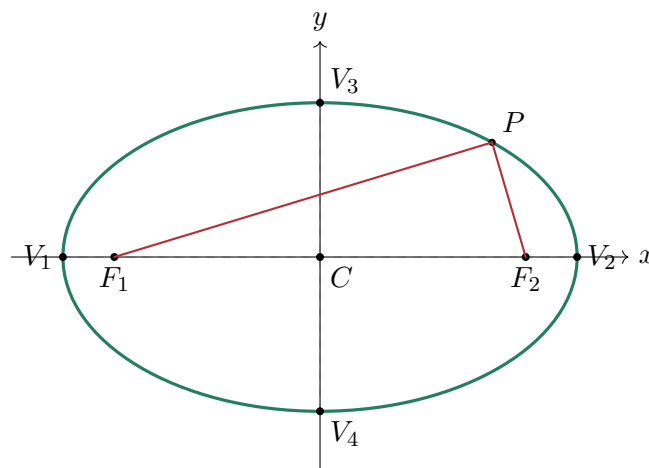
5.1. Formas ordinarias y elementos

Ecuación	Elementos
$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1, a > b$	eje mayor horizontal; vértices principales $(h \pm a, k)$; vértices secundarios $(h, k \pm b)$; focos $(h \pm c, k)$
$\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1, a > b$	eje mayor vertical; vértices principales $(h, k \pm a)$; vértices secundarios $(h \pm b, k)$; focos $(h, k \pm c)$

En ambos casos:

$$c^2 = a^2 - b^2, \quad e = \frac{c}{a}, \quad 0 < e < 1.$$

El número e es la **excentricidad**: cuanto más cercano a 1 es su valor, más alargada es la elipse. La circunferencia puede considerarse el caso particular $a = b$ y $e = 0$.



Ejemplo resuelto

Analizar

$$9x^2 + 4y^2 - 18x + 16y - 11 = 0.$$

Completamos cuadrados:

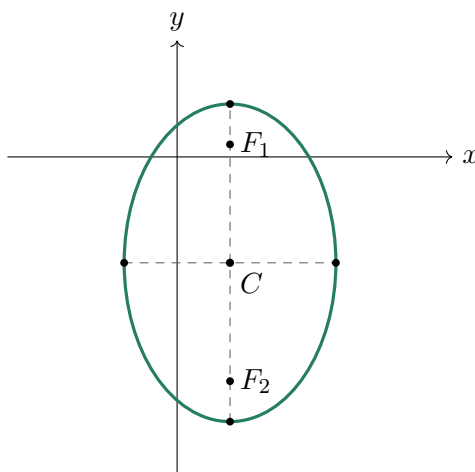
$$\begin{aligned} 9(x^2 - 2x) + 4(y^2 + 4y) &= 11, \\ 9[(x - 1)^2 - 1] + 4[(y + 2)^2 - 4] &= 11, \\ 9(x - 1)^2 + 4(y + 2)^2 &= 36, \\ \frac{(x - 1)^2}{4} + \frac{(y + 2)^2}{9} &= 1. \end{aligned}$$

La elipse tiene eje mayor vertical:

$$C = (1, -2), \quad a = 3, \quad b = 2, \quad c = \sqrt{5}.$$

Sus vértices principales son $(1, 1)$ y $(1, -5)$; sus vértices secundarios son $(3, -2)$ y $(-1, -2)$; sus focos son

$$(1, -2 + \sqrt{5}) \quad \text{y} \quad (1, -2 - \sqrt{5}).$$



6. Hipérbola

Definición de hipérbola

Dados dos puntos fijos F_1 y F_2 , llamados **focos**, una **hipérbola** es el lugar geométrico de los puntos P del plano para los cuales el valor absoluto de la diferencia de las distancias a los focos es constante:

$$P \in \mathcal{H} \iff |\text{dist}(P, F_1) - \text{dist}(P, F_2)| = 2a.$$

La constante $2a$ es menor que la distancia entre los focos.

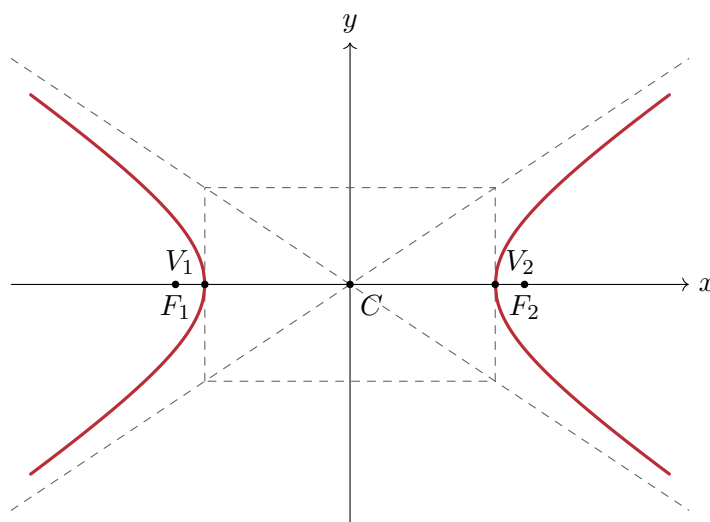
La hipérbola posee dos ramas, un centro, un eje real o transversal, un eje imaginario o conjugado, dos vértices, dos focos y dos asíntotas.

6.1. Formas ordinarias y elementos

Ecuación	Elementos
$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$	eje real horizontal; vértices $(h \pm a, k)$; focos $(h \pm c, k)$; asíntotas $y - k = \pm \frac{b}{a}(x - h)$
$\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$	eje real vertical; vértices $(h, k \pm a)$; focos $(h, k \pm c)$; asíntotas $y - k = \pm \frac{a}{b}(x - h)$

En ambos casos:

$$\boxed{c^2 = a^2 + b^2}, \quad \boxed{e = \frac{c}{a}}, \quad e > 1.$$



Ejemplo resuelto

Analizar

$$4x^2 - 9y^2 + 8x + 18y - 41 = 0.$$

Completamos cuadrados:

$$\begin{aligned} 4(x^2 + 2x) - 9(y^2 - 2y) &= 41, \\ 4[(x+1)^2 - 1] - 9[(y-1)^2 - 1] &= 41, \\ 4(x+1)^2 - 9(y-1)^2 &= 36, \\ \frac{(x+1)^2}{9} - \frac{(y-1)^2}{4} &= 1. \end{aligned}$$

Entonces:

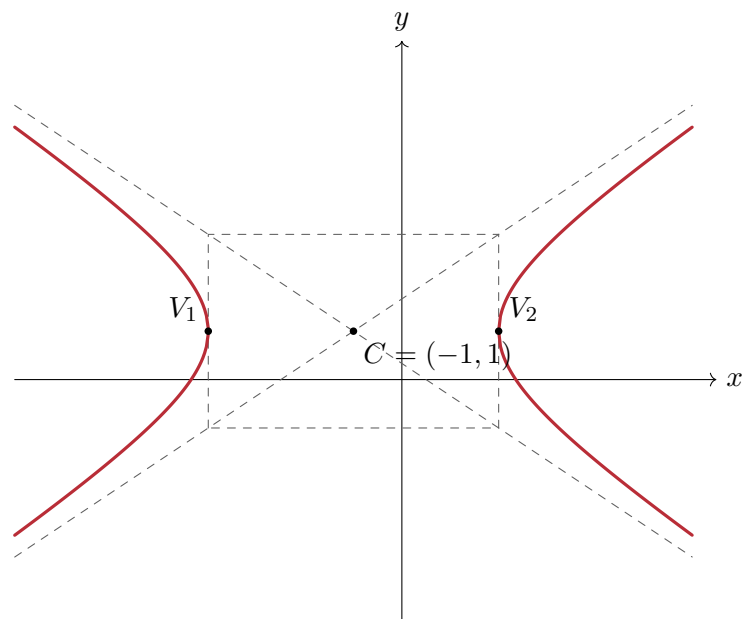
$$C = (-1, 1), \quad a = 3, \quad b = 2, \quad c = \sqrt{13}.$$

Los vértices son $(-4, 1)$ y $(2, 1)$, los focos son

$$(-1 - \sqrt{13}, 1) \quad \text{y} \quad (-1 + \sqrt{13}, 1),$$

y las asíntotas son

$$y - 1 = \pm \frac{2}{3}(x + 1).$$



7. Cuadro comparativo

Cónica	Forma ordinaria típica	Propiedad geométrica
Circunferencia	$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$	distancia a un centro fija
Parábola	$(x - h)^2 = 4p(y - k)$ o $(y - k)^2 = 4p(x - h)$	igual distancia a un foco y a una directriz
Elipse	$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$	suma de distancias a dos focos constante
Hipérbola	$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$	valor absoluto de la diferencia de distancias a dos focos constante

Atención con los denominadores

En una elipse, el mayor denominador indica la dirección del eje mayor. En una hipérbola, el término positivo indica la dirección del eje real y, por lo tanto, la dirección en la que se abren sus ramas.

8. Actividades de práctica

Actividad 1: reconocer, reducir y graficar

Para cada ecuación:

- clasificar la cónica;
- escribir su forma ordinaria;
- indicar sus elementos principales;
- realizar un gráfico en un sistema de coordenadas.

1) $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0.$

2) $4x^2 + 9y^2 + 16x - 18y - 11 = 0.$

3) $9x^2 + 4y^2 - 54x + 8y + 49 = 0.$

4) $y^2 - 4y - 12x + 16 = 0.$

5) $x^2 + 6x + 8y + 1 = 0.$

6) $16x^2 - 9y^2 - 64x - 18y - 89 = 0.$

7) $9y^2 - 4x^2 + 36y + 16x - 16 = 0.$

8) $4x^2 + 4y^2 + 16x - 8y + 4 = 0.$

9) $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 20 = 0.$

10) $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 5 = 0.$

11) $x^2 - y^2 - 2x - 2y = 0.$

12) $x^2 - 6x + 9 = 0.$

Actividad 2: construir la ecuación

En cada caso, escribir la ecuación ordinaria de la cónica y realizar un gráfico aproximado.

- 1) Circunferencia de centro $C = (-2, 3)$ que pasa por $P = (1, 7)$.
- 2) Circunferencia cuyo diámetro tiene extremos $A = (-4, 1)$ y $B = (2, 5)$.
- 3) Parábola de vértice $V = (2, -1)$ y foco $F = (2, 2)$.
- 4) Parábola de vértice $V = (-3, 4)$ y directriz $x = 1$.
- 5) Elipse de centro $C = (1, -2)$, eje mayor horizontal, semieje mayor 5 y semieje menor 3.
- 6) Elipse con focos $F_1 = (-4, 1)$ y $F_2 = (4, 1)$, cuyo eje mayor mide 10 unidades.
- 7) Hipérbola de centro $C = (-1, 2)$, vértices $(-4, 2)$ y $(2, 2)$, y asíntotas

$$y - 2 = \pm \frac{4}{3}(x + 1).$$

- 8) Hipérbola con focos $(0, -5)$ y $(0, 5)$ y vértices $(0, -3)$ y $(0, 3)$.

Actividad 3: intersecciones y posición relativa

Resolver analíticamente y justificar cada respuesta.

- 1) Determinar la posición relativa de la recta

$$3x + 4y - 25 = 0$$

respecto de la circunferencia

$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9.$$

- 2) Hallar los valores de $k \in \mathbb{R}$ para que la recta

$$3x + 4y + k = 0$$

sea tangente a la circunferencia

$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9.$$

- 3) Hallar los puntos de intersección entre

$$x^2 + y^2 = 25 \quad \text{e} \quad y = 3.$$

- 4) Hallar los puntos de intersección de la parábola

$$(y - 1)^2 = 8(x + 2)$$

con el eje y .

- 5) Determinar los valores de m para que el punto $P = (m, 2)$ pertenezca a la elipse

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1.$$

- 6) Para la hipérbola

$$\frac{(x - 2)^2}{9} - \frac{(y + 1)^2}{4} = 1,$$

hallar centro, vértices, focos y ecuaciones de las asíntotas.

Actividad 4: situaciones de aplicación

En cada problema, indicar las unidades y explicar el significado geométrico de la respuesta.

- 1) La sección transversal circular de un pozo se modela, en cierto sistema de coordenadas, mediante

$$x^2 + y^2 - 8x + 6y - 75 = 0.$$

Determinar el centro, el radio y el diámetro de la sección.

- 2) El perfil de una antena parabólica está dado por

$$x^2 = 12y,$$

donde las longitudes se miden en centímetros.

- ¿Dónde debe colocarse el receptor?
 - ¿Cuál es el ancho de la antena a una profundidad de 12 cm medida desde el vértice?
- 3) Una sección horizontal idealizada de un reservorio tiene forma elíptica y está dada por
- $$\frac{(x-2)^2}{100} + \frac{(y+1)^2}{36} = 1,$$
- donde x e y se miden en metros.
- Determinar las longitudes de los ejes mayor y menor.
 - Hallar las coordenadas de los focos.
 - Calcular la excentricidad.
- 4) Dos estaciones de medición están ubicadas en $F_1 = (-5, 0)$ y $F_2 = (5, 0)$. Un evento se localiza en los puntos para los cuales el valor absoluto de la diferencia de distancias a las estaciones es 6 unidades.
- Identificar el lugar geométrico.
 - Hallar su ecuación.
 - Determinar sus asíntotas.

Actividad 5: parámetros y clasificación

1. Determinar los valores de $t \in \mathbb{R}$ para que

$$\frac{(x-1)^2}{t+2} + \frac{(y+3)^2}{5-t} = 1$$

represente una elipse real. ¿Para qué valor de t representa una circunferencia?

2. Clasificar, según los valores de λ , la ecuación

$$x^2 + (\lambda - 1)y^2 = 4.$$

Considerar los casos de elipse, circunferencia, hipérbola y cónica degenerada.

3. Determinar q para que la parábola

$$(y-2)^2 = 4q(x+1)$$

pase por el punto $(3, 6)$. Luego hallar el foco y la directriz.

9. Respuestas breves para control

Uso sugerido

Esta sección contiene resultados finales para facilitar la autocorrección. Los desarrollos algebraicos y las justificaciones deben realizarse en la carpeta.

Actividad 1

- 1) $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$. Circunferencia, $C = (2, -3)$, $r = 5$.
- 2) $\frac{(x + 2)^2}{9} + \frac{(y - 1)^2}{4} = 1$. Elipse horizontal.
- 3) $\frac{(x - 3)^2}{4} + \frac{(y + 1)^2}{9} = 1$. Elipse vertical.
- 4) $(y - 2)^2 = 12(x - 1)$. Parábola hacia la derecha, $p = 3$.
- 5) $(x + 3)^2 = -8(y - 1)$. Parábola hacia abajo, $p = -2$.
- 6) $\frac{(x - 2)^2}{9} - \frac{(y + 1)^2}{16} = 1$. Hipérbola horizontal.
- 7) $\frac{(y + 2)^2}{4} - \frac{(x - 2)^2}{9} = 1$. Hipérbola vertical.
- 8) $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$. Circunferencia, $C = (-2, 1)$, $r = 2$.
- 9) $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = -7$. Conjunto vacío.
- 10) $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 0$. Cónica degenerada: punto $(1, -2)$.
- 11) $(x - 1)^2 - (y + 1)^2 = 0$. Cónica degenerada: $y = x - 2$ o $y = -x$.
- 12) $(x - 3)^2 = 0$. Cónica degenerada: recta doble $x = 3$.

Actividad 2

- 1) $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$.
- 2) $(x + 1)^2 + (y - 3)^2 = 13$.
- 3) $(x - 2)^2 = 12(y + 1)$.
- 4) $(y - 4)^2 = -16(x + 3)$.
- 5) $\frac{(x - 1)^2}{25} + \frac{(y + 2)^2}{9} = 1$.
- 6) $\frac{x^2}{25} + \frac{(y - 1)^2}{9} = 1$.
- 7) $\frac{(x + 1)^2}{9} - \frac{(y - 2)^2}{16} = 1$.

$$8) \frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{16} = 1.$$

Actividad 3

- 1) Exterior, porque $\text{dist}(C, L) = 6 > 3$.
- 2) $k = 20$ o $k = -10$.
- 3) $(4, 3)$ y $(-4, 3)$.
- 4) $(0, 5)$ y $(0, -3)$.
- 5) $m = \pm \frac{4\sqrt{5}}{3}$.
- 6) $C = (2, -1)$; vértices $(-1, -1)$ y $(5, -1)$; focos $(2 \pm \sqrt{13}, -1)$; asíntotas $y + 1 = \pm \frac{2}{3}(x - 2)$.

Actividad 4

- 1) $(x - 4)^2 + (y + 3)^2 = 100$: centro $(4, -3)$, radio 10, diámetro 20.
- 2) Foco $(0, 3)$. A la profundidad $y = 12$, $x = \pm 12$; ancho 24 cm.
- 3) Eje mayor 20 m, eje menor 12 m; $c = 8$; focos $(-6, -1)$ y $(10, -1)$; $e = \frac{4}{5}$.
- 4) Hipérbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$; asíntotas $y = \pm \frac{4}{3}x$.

Actividad 5

- 1) Elipse real para $-2 < t < 5$. Circunferencia para $t = \frac{3}{2}$.
- 2) Si $\lambda > 1$ y $\lambda \neq 2$, elipse no circular; si $\lambda = 2$, circunferencia; si $\lambda < 1$, hipérbola; si $\lambda = 1$, dos rectas paralelas $x = \pm 2$.
- 3) $q = 1$. Foco $(0, 2)$ y directriz $x = -2$.

Las formas ordinarias permiten leer la geometría de una ecuación; completar cuadrados construye el puente entre el álgebra y el gráfico.

Las superficies cuádricas.

Superficies

En la Ingeniería en Petróleo, numerosos fenómenos y dispositivos se describen naturalmente mediante modelos geométricos en el espacio tridimensional. La forma de los reservorios, la geometría de los pozos, la propagación de presiones, la distribución de temperaturas y los frentes de avance de fluidos en medios porosos son solo algunos ejemplos donde las superficies juegan un papel central.

Desde el punto de vista matemático, muchas de estas situaciones pueden modelarse mediante funciones de varias variables y, en particular, mediante ecuaciones que describen superficies en $\mathbb{R}^3$. El estudio de estas superficies permite analizar propiedades geométricas relevantes, como simetrías, curvaturas, zonas de máximo o mínimo, y relaciones espaciales entre distintas magnitudes físicas.

Ejemplo de aplicación: modelos de reservorios

En un modelo simplificado, un reservorio de hidrocarburos puede idealizarse como un volumen delimitado por capas geológicas cuya geometría se aproxima mediante superficies matemáticas. Por ejemplo, ciertas capas pueden modelarse como superficies casi planas, mientras que otras presentan curvaturas que pueden aproximarse mediante paraboloides o superficies elipsoidales.

Si la presión en el reservorio depende de la posición espacial, puede describirse mediante una función

$$p = p(x, y, z),$$

donde x , y y z representan coordenadas espaciales. Las superficies de nivel de esta función,

$$p(x, y, z) = \text{constante},$$

describen superficies isobáricas, cuyo análisis geométrico resulta fundamental para comprender el comportamiento del fluido en el medio poroso. En esta unidad nos sentiremos en el análisis geométrico y analítico para en caso en que p sea una función polinómica de segundo grado.

Ejemplo de aplicación: geometría de pozos y equipos

En la práctica petrolera, muchos dispositivos y configuraciones geométricas presentan simetrías bien definidas. Los pozos verticales y desviados, los tanques de almacenamiento, las tuberías y ciertos equipos pueden aproximarse mediante cilindros, conos o superficies de revolución.

Un ejemplo típico es el modelado geométrico de un pozo perforado con sección aproximadamente cilíndrica, o el estudio de un ducto cuyo eje sigue una trayectoria espacial. La descripción matemática de estas configuraciones conduce naturalmente al estudio de superficies cilíndricas y cuádricas.

En este contexto, el objetivo de esta sección es introducir el estudio de las superficies desde una perspectiva geométrica y analítica, poniendo especial énfasis en las **superficies cuádricas**, ya que estas aparecen de manera recurrente como modelos ideales en problemas de la Ingeniería en Petróleo.

A lo largo de las secciones siguientes se estudiarán sus ecuaciones canónicas, sus propiedades geométricas y sus representaciones gráficas, estableciendo vínculos entre la teoría matemática y las situaciones físicas que motivan su uso.

Superficies cuádricas.

Las superficies cuádricas son lugares geométricos del espacio tridimensional que se definen como el conjunto de puntos $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ que satisfacen una ecuación polinómica de segundo grado en tres variables:

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0,$$

donde $A, B, C, D, E, F, G, H, I, J \in \mathbb{R}$ son coeficientes reales. Esta expresión general puede incluir términos cuadráticos puros (x^2, y^2, z^2), productos cruzados (xy, xz, yz), términos lineales y constantes.

En este momento introductorio al tema y en este apunte, nos centraremos únicamente en las **formas canónicas**, que resultan de una adecuada elección del sistema de coordenadas (mediante traslaciones y rotaciones) y en las cuales **no aparecen productos cruzados**. Es decir, trabajaremos con ecuaciones del tipo:

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Gx + Hy + Iz + J = 0,$$

lo que permite un análisis geométrico más claro y una representación gráfica directa. Este tipo de superficies incluye casos clásicos como la esfera, el elipsoide, los paraboloides y los hiperboloides, entre otros.

Superficies cuádricas reales

Dada una ecuación cuádrica del tipo

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Gx + Hy + Iz + J = 0,$$

una primera cuestión fundamental es determinar si la ecuación posee *alguna* solución en $\mathbb{R}^3$.

- Si la ecuación no admite ningún punto del espacio tridimensional real, la cuádrica se denomina **imaginaria** y el conjunto solución es vacío.
- Si existen puntos reales que satisfacen la ecuación, se trata de una **cuádrica real**.

Mediante traslaciones y completamiento de cuadrados, se puede llegar a formas más simples de la ecuación tales como:

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 = R, \quad \text{o} \quad Ax^2 + By^2 + Iz = 0,$$

donde la existencia de soluciones reales depende del signo y el valor de los coeficientes y el término independiente.

Ejemplo: 1 (cuádrica real (no vacía)). *Consideremos la ecuación:*

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z + 9 = 0.$$

Completamos cuadrados:

$$\begin{aligned} (x^2 - 4x) + (y^2 + 2y) + (z^2 - 6z) + 9 &= 0, \\ (x - 2)^2 - 4 + (y + 1)^2 - 1 + (z - 3)^2 - 9 + 9 &= 0. \end{aligned}$$

Entonces obtenemos la forma canónica:

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = 5.$$

Como $5 > 0$, la ecuación describe una **esfera** de centro $(2, -1, 3)$ y radio $\sqrt{5}$. Si bien en este caso ya sabemos que el conjunto solución no es vacío, es importante recordar que, en otros contextos, una forma sencilla de justificar la existencia de puntos reales consiste en exhibir explícitamente un punto que verifique la ecuación.

Ejemplo: 2 (cuádrica imaginaria (conjunto vacío)). *Consideremos la ecuación:*

$$x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 6y + 2z + 30 = 0.$$

Completamos cuadrados:

$$\begin{aligned}(x + 2)^2 - 4 + (y - 3)^2 - 9 + (z + 1)^2 - 1 + 30 &= 0, \\ (x + 2)^2 + (y - 3)^2 + (z + 1)^2 &= -16.\end{aligned}$$

Como el lado derecho es negativo, no existe ningún punto real que satisfaga la ecuación. Por lo tanto su conjunto solución es vacío.

Superficies cuádricas reales no degeneradas, cilindros y cuádricas degeneradas

En lo que sigue nos concentraremos principalmente en las **cuádricas reales no degeneradas**, es decir, aquellas que:

- poseen puntos en $\mathbb{R}^3$ que satisfacen la ecuación,
- no se reducen a un punto, una recta o un plano,
- y presentan una estructura geométrica tridimensional propiamente dicha.

Estas superficies constituyen los ejemplos más representativos dentro del estudio de las cuádricas, ya que conservan toda la riqueza geométrica asociada a las ecuaciones cuadráticas en el espacio.

Desde el punto de vista geométrico, las cuádricas reales no degeneradas pueden clasificarse en dos grandes familias:

1. **Cuádricas con centro:** aquellas que admiten un punto de simetría central. En esta clase se encuentran, entre otras, el elipsoide y los distintos tipos de hiperboloides.
2. **Cuádricas sin centro:** no poseen un punto de simetría central, pero sí presentan al menos un **eje de simetría**. A esta familia pertenecen los paraboloides y los conos.

Junto a estas superficies también estudiaremos los **cilindros**, que pueden interpretarse como cuádricas obtenidas al extender indefinidamente una cónica plana en una dirección fija. Si bien su ecuación es cuadrática, su estructura geométrica presenta una invariancia direccional que los distingue de las cuádricas emencionadas primero.

Por último, es necesario considerar las llamadas **cuádricas degeneradas**. En estos casos, la ecuación cuadrática no describe una superficie tridimensional, sino que el conjunto solución se reduce a objetos de menor dimensión, como:

- un plano,
- una recta,
- o incluso el conjunto vacío.
- un par de planos,
- un punto,

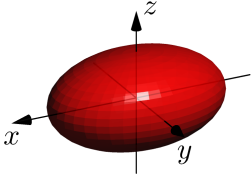
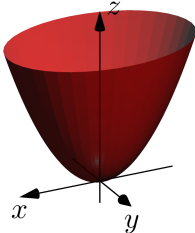
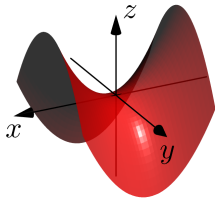
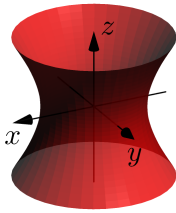
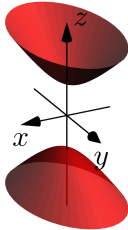
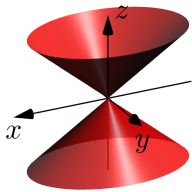
Estas situaciones surgen cuando la ecuación se factoriza o cuando, tras una adecuada reducción, se pierde una o más direcciones geométricas.

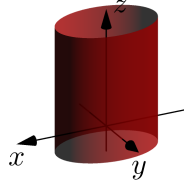
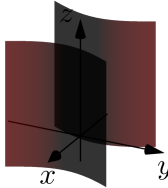
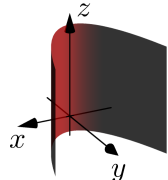
En la sección siguiente presentaremos un **resumen de los principales tipos de cuádricas estudiadas**, organizado en tablas que incluyen:

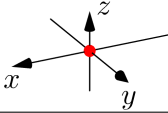
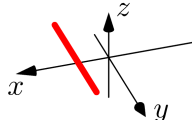
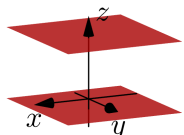
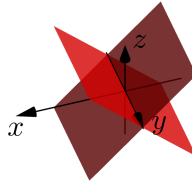
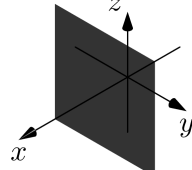
- la ecuación canónica de cada caso,
- su clasificación geométrica,
- y una representación gráfica que permita visualizar sus características principales.

Este repaso global permitirá comparar las distintas superficies, identificar similitudes y diferencias, y consolidar una visión unificada del estudio de las cuádricas en el espacio.

0.1. Resumen y graficos

Cuádricas reales no degeneradas		
Tipo	Ejemplo	Gráfico
Elipsoide	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	
En el caso que $a = b = c$ estamos frente al caso la esfera.		
Paraboloide elíptico	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - z = 0$	
En el caso que $a = b$ estamos frente al caso la paraboloide circular.		
Paraboloide hiperbólico	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - z = 0$	
Hiperboloide de una hoja (o hiperboloide hiperbólico)	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	
Hiperboloide de dos hojas (o hiperboloide elíptico)	$-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	
Cono elíptico	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$	
En el caso que $a = b = c$ estamos frente al caso de un cono circular recto.		

Cuádricas reales cilíndricas		
Tipo	Ecuación canónica de ejemplo	Gráfico
Cilindro elíptico	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	
Cilindro hiperbólico	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	
Cilindro parabólico	$x^2 + 2ay = 0$	

Cuádricas degeneradas		
Tipo	Ecuación canónica de ejemplo	Gráfico
punto	$x^2 + y^2 + z^2 = 0$	
recta	$(x - 2)^2 + (z - 1)^2 = 0$	
dos planos paralelos	$(z - 1)^2 = 2$	
dos planos que se cortan	$x^2 - z^2 = 0$	
un planos	$(x - 1)^2 = 0$	

1. Esfera

Ecuación: La ecuación general de una esfera es:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2$$

Esta ecuación describe el conjunto de todos los puntos del espacio que se encuentran a una distancia r de un punto fijo (x_0, y_0, z_0) . Dicho punto es el **centro** de la esfera, y r es su **radio**.

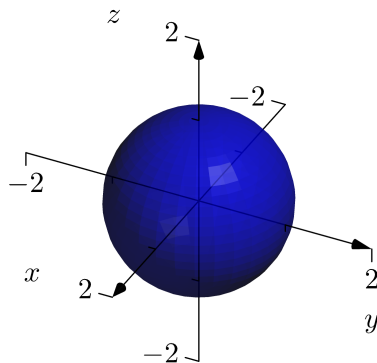


Figura 1: Representación de la esfera unitaria definida por la ecuación $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Ejemplo: Reducción a la forma canónica de una esfera

Partimos de una ecuación general de segundo grado en tres variables, sin productos cruzados, pero con términos lineales:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 6y + 2z - 11 = 0$$

Agrupamos los términos según la variable:

$$(x^2 - 4x) + (y^2 + 6y) + (z^2 + 2z) = 11$$

Completamos cuadrados en cada grupo:

$$(x^2 - 4x + 4) - 4 + (y^2 + 6y + 9) - 9 + (z^2 + 2z + 1) - 1 = 11$$

$$(x - 2)^2 - 4 + (y + 3)^2 - 9 + (z + 1)^2 - 1 = 11$$

Reorganizando la ecuación:

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 + (z + 1)^2 = 11 + 4 + 9 + 1 = 25$$

Entonces, la ecuación en forma canónica es:

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 + (z + 1)^2 = 25$$

Esta es la ecuación de una esfera con:

■ **Centro:** $C = (2, -3, -1)$

■ **Radio:** $r = \sqrt{25} = 5$

Representación gráfica

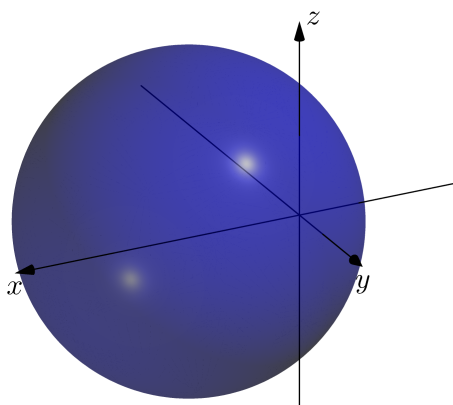


Figura 2: Esfera correspondiente a la ecuación $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 + (z + 1)^2 = 25$.

2. Elipsoide

Ecuación: La ecuación general de un elipsoide centrado en el punto (x_0, y_0, z_0) es:

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} + \frac{(z - z_0)^2}{c^2} = 1$$

Esta ecuación define una superficie de segundo orden cerrada y suavemente curvada, simétrica con respecto a los planos coordenados. Los parámetros a , b y c corresponden a los semiejes del elipsoide a lo largo de los ejes x , y y z , respectivamente.

Las secciones ortogonales del elipsoide —es decir, los cortes obtenidos al fijar una de las coordenadas— son elipses en el caso general, o circunferencias cuando dos de los semiejes son iguales. Si los tres semiejes son iguales ($a = b = c$), la ecuación representa una esfera, que es un caso particular de elipsoide con simetría completa. En general, los coeficientes determinan los semiejes del elipsoide en cada dirección.

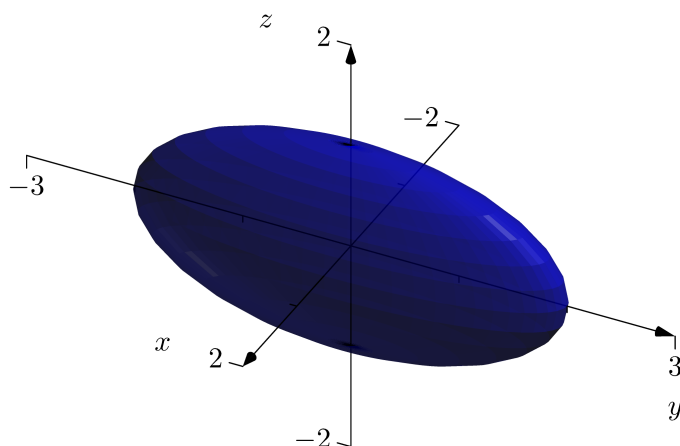


Figura 3: Representación de un elipsoide definido por la ecuación $\frac{x^2}{(\frac{1}{2})^2} + \frac{y^2}{1} + \frac{z^2}{2^2} = 1$.

Ejemplo: Reducción a la forma canónica de un elipsoide

Partimos de una ecuación general de segundo grado en tres variables, sin productos cruzados, pero con coeficientes distintos:

Dada la ecuación general de segundo grado:

$$36x^2 + 16y^2 + 9z^2 - 72x + 64y - 54z + 37 = 0$$

Agrupar términos por variable

$$(36x^2 - 72x) + (16y^2 + 64y) + (9z^2 - 54z) = -37$$

Sacar factor común para completar cuadrados

$$36(x^2 - 2x) + 16(y^2 + 4y) + 9(z^2 - 6z) = -37$$

Completar cuadrados dentro de cada grupo

$$36[(x^2 - 2x + 1) - 1] + 16[(y^2 + 4y + 4) - 4] + 9[(z^2 - 6z + 9) - 9] = -37$$

$$36(x - 1)^2 - 36 + 16(y + 2)^2 - 64 + 9(z - 3)^2 - 81 = -37$$

Reorganizar la ecuación

$$36(x - 1)^2 + 16(y + 2)^2 + 9(z - 3)^2 = -37 + 36 + 64 + 81 = 144$$

Dividir ambos miembros por 144

$$\frac{(x - 1)^2}{4} + \frac{(y + 2)^2}{9} + \frac{(z - 3)^2}{16} = 1$$

Forma canónica del elipsoide:

$$\frac{(x - 1)^2}{4} + \frac{(y + 2)^2}{9} + \frac{(z - 3)^2}{16} = 1$$

Esta es la ecuación de un elipsoide con:

■ **Centro:** $C = (1, -2, 3)$

■ **Semiejes:** $a = 2, b = 3, c = 4$

Representación gráfica

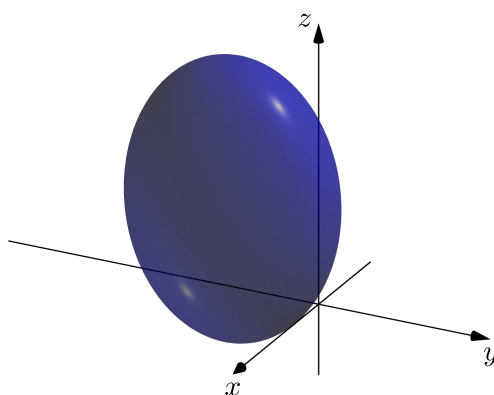


Figura 4: Esfera correspondiente a la ecuación $\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y+2)^2}{9} + \frac{(z-3)^2}{16} = 1$.

3. Paraboloide Elíptico

Ecuación: La forma canónica de un paraboloide elíptico con vértice en (x_0, y_0, z_0) y eje paralelo al eje z es:

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = z - z_0 \quad \text{o} \quad \frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = -(z - z_0)$$

donde $a > 0$ y $b > 0$. Si el coeficiente del lado derecho es positivo, el paraboloide “abre” en la dirección del eje z positivo; si fuera negativo, abriría hacia el eje z negativo.

El paraboloide elíptico tiene las siguientes propiedades:

- Es una superficie **conexa** (una sola pieza).
- Es una superficie **abierta** que se extiende infinitamente en la dirección del eje de simetría.
- Sus secciones con planos $z = k$ (paralelos al plano xy) son **elipses**.
- Sus secciones con planos que contienen al eje z son **parábolas**.

Algunas de las formas particulares hiperboloide de una hoja y su gráfico

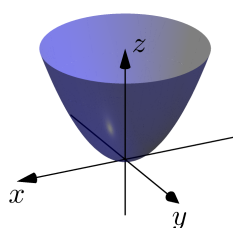


Figura 5: Paraboloide Elíptico correspondiente a la ecuación reducida $x^2 + y^2 = z$.

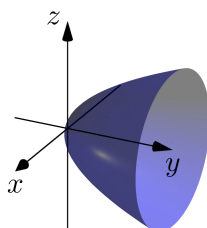


Figura 6: Paraboloide Elíptico correspondiente a la ecuación reducida $x^2 + z^2 = y$.

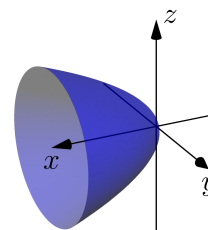


Figura 7: Paraboloide Hiperbólico correspondiente a la ecuación reducida $y^2 + z^2 = x$.

Actividad 1. ▪ *Cuales serian su formas canónica con eje x ?*

- *Cuales serian su formas canónica con eje y ?*
- *Cuales serian su formas con punto de silla desplazado y eje x ?*
- *Cuales serian su formas con punto de silla desplazado y eje y ?*

Ejemplo: Reducción a la forma canónica de un paraboloide elíptico

Dada la siguiente ecuación general:

$$9x^2 + 4y^2 - 18x + 16y - 36z + 133 = 0$$

Agrupamos términos semejantes en x , y y dejamos z separado:

$$(9x^2 - 18x) + (4y^2 + 16y) - 36z + 133 = 0$$

$$9(x^2 - 2x) + 4(y^2 + 4y) - 36z + 133 = 0$$

Completamos cuadrados en x y y :

$$\begin{aligned} 9[(x^2 - 2x + 1) - 1] + 4[(y^2 + 4y + 4) - 4] - 36z + 133 &= 0 \\ 9(x - 1)^2 - 9 + 4(y + 2)^2 - 16 - 36z + 133 &= 0 \end{aligned}$$

Reorganizamos los términos constantes:

$$\begin{aligned} 9(x - 1)^2 + 4(y + 2)^2 - 36z + (-9 - 16 + 133) &= 0 \\ 9(x - 1)^2 + 4(y + 2)^2 - 36z + 108 &= 0 \end{aligned}$$

Pasamos el término constante al otro lado:

$$\begin{aligned} 9(x - 1)^2 + 4(y + 2)^2 &= 36z - 108 \\ 9(x - 1)^2 + 4(y + 2)^2 &= 36(z - 3) \end{aligned}$$

Dividimos por 36 para obtener la forma canónica:

$$\frac{(x - 1)^2}{4} + \frac{(y + 2)^2}{9} = z - 3$$

Esta es la ecuación de un paraboloides elíptico con:

- **Vértice:** $(1, -2, 3)$
- **Parámetros:** $a = 2, b = 3$
- **Eje de simetría:** paralelo al eje z

Las secciones con planos $z = k > 3$ son elipses, mientras que las secciones con planos que contienen al eje z son parábolas.

Representación gráfica

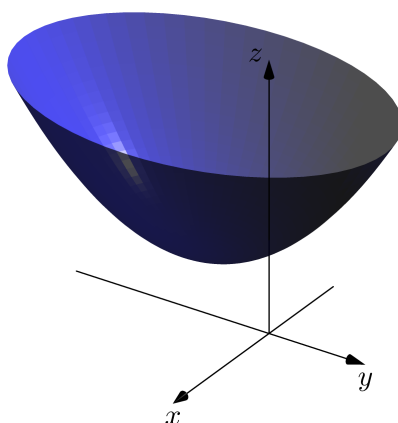


Figura 8: Representación de un paraboloides elíptico definido por la ecuación $\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y+2)^2}{9} = z - 3$.

4. Hiperboloide de una hoja

El **Hiperboloide de una hoja** es una superficie cuádrica caracterizada por la presencia de tres términos cuadráticos con signos opuestos y un término lineal en la tercera variable.

La forma canónica de un hiperboloide de una hoja con centro en (x_0, y_0, z_0) es:

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} - \frac{(z - z_0)^2}{c^2} = 1$$

Esta superficie cuádrica es abierta y continua. Se caracteriza por tener dos secciones cónicas elípticas (en planos perpendiculares al eje de la variable con signo negativo) y una sección hiperbólica.

El hiperboloide de una hoja tiene las siguientes propiedades:

- Es una superficie **conexa** (una sola pieza).
- Se extiende infinitamente en las tres direcciones.
- Puede visualizarse como el resultado de rotar una hipérbola en el espacio.

Actividad 2. ■ *Cual seria su forma canónica desplazada y eje x ?*

- *Cual seria su forma canónica desplazada y eje y ?*

Algunas de las formas particulares hiperboloide de una hoja y su gráfico

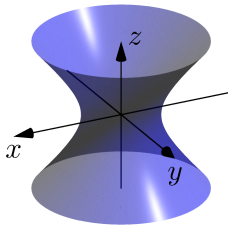


Figura 9: Hiperboloide de una hoja correspondiente a la ecuación reducida $x^2 + y^2 - z^2 = 1$.

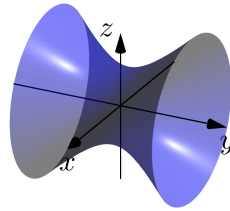


Figura 10: Hiperboloide de una hoja correspondiente a la ecuación reducida $x^2 - y^2 + z^2 = 1$.

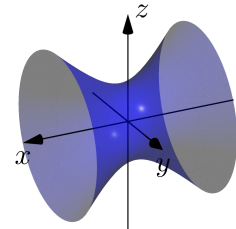


Figura 11: Hiperboloide de una hoja correspondiente a la ecuación reducida $-x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Ejemplo: Reducción a la forma canónica

Consideremos la ecuación general:

Dada la ecuación

$$9x^2 + 36y^2 - 4z^2 - 18x + 288y + 24z + 513 = 0,$$

procedemos a completar cuadrados agrupando por variable:

$$(9x^2 - 18x) + (36y^2 + 288y) + (-4z^2 + 24z) + 513 = 0$$

$$9(x^2 - 2x) + 36(y^2 + 8y) - 4(z^2 - 6z) + 513 = 0.$$

Completamos cuadrados en cada término:

$$9[(x^2 - 2x + 1) - 1] + 36[(y^2 + 8y + 16) - 16] - 4[(z^2 - 6z + 9) - 9] + 513 = 0,$$

lo que da:

$$9(x - 1)^2 - 9 + 36(y + 4)^2 - 576 - 4(z - 3)^2 + 36 + 513 = 0.$$

Agrupamos las constantes, $-9 - 576 + 36 + 513 = -36$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned} 9(x-1)^2 + 36(y+4)^2 - 4(z-3)^2 - 36 &= 0 \\ 9(x-1)^2 + 36(y+4)^2 - 4(z-3)^2 &= 36. \end{aligned}$$

Dividiendo entre 36 obtenemos la forma canónica:

$$\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y+4)^2}{1} - \frac{(z-3)^2}{9} = 1.$$

Como el signo negativo está en z , se trata de un **hiperboloide de dos hojas** cuyo eje de apertura es el eje z .

■ **Centro:** $(1, -4, 3)$

■ **Semiejes:** $a = 2, b = 1, c = 3$.

Representación gráfica

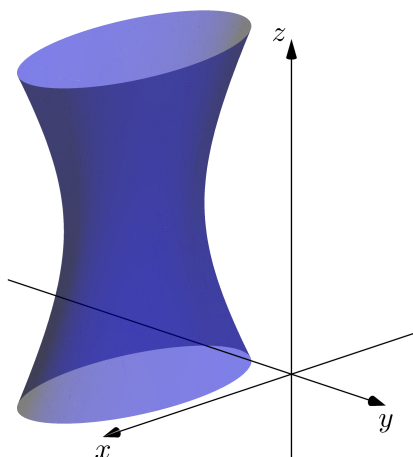


Figura 12: Hiperboloide de una hojas correspondiente

a la ecuación reducida $\frac{(x-1)^2}{12} + \frac{(y+4)^2}{27} - \frac{(z-3)^2}{\frac{108}{16}} = 1$.

5. Hiperboloide de dos hojas

Ecuación: La forma canónica de un hiperboloide de dos hojas con centro en (x_0, y_0, z_0) y eje paralelo al eje x es:

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} - \frac{(z-z_0)^2}{c^2} = 1$$

donde el signo positivo se encuentra únicamente en la variable asociada al eje que “abre” la superficie. El hiperboloide de dos hojas está formado por **dos componentes desconectadas** y simétricas respecto del punto centro.

Actividad 3. ■ *Cual seria su forma canónica desplazada y eje x ?*

- *Cual seria su forma canónica desplazada y eje y ?*
- Consta de **dos piezas separadas**, una en $z > z_0 + c$ y otra en $z < z_0 - c$.
- Cada pieza es abierta y se extiende infinitamente.
- Las secciones con planos $z = k$ suficientemente alejados son **elipses**.
- Las secciones con planos verticales son **hipérbolas**

Algunas de las formas particulares hiperboloide de una hoja y su gráfico

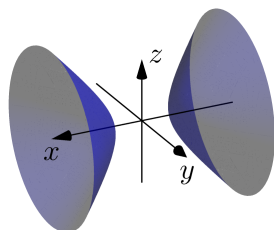


Figura 13: Hiperboloide de dos hojas correspondiente a la ecuación reducida $x^2 - y^2 - z^2 = 1$.

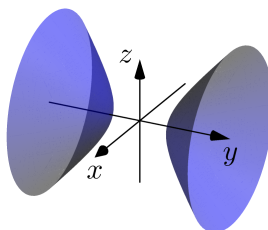


Figura 14: Hiperboloide de dos hojas correspondiente a la ecuación reducida $-x^2 + y^2 - z^2 = 1$.

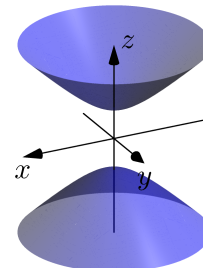


Figura 15: Hiperboloide de dos hojas correspondiente a la ecuación reducida $-x^2 - y^2 + z^2 = 1$.

Ejemplo: Reducción a la forma canónica de un hiperboloide de dos hojas

Dada la ecuación general:

$$9z^2 + 36z - 36y^2 + 144y - 4x^2 - 8x - 148 = 0,$$

agrupamos términos según la variable:

$$\begin{aligned} (-4x^2 - 8x) + (-36y^2 + 144y) + (9z^2 + 36z) - 148 &= 0 \\ -4(x^2 + 2x) - 36(y^2 - 4y) + 9(z^2 + 4z) - 148 &= 0. \end{aligned}$$

Completamos cuadrados en cada paréntesis:

$$\begin{aligned} -4[(x^2 + 2x + 1) - 1] - 36[(y^2 - 4y + 4) - 4] + 9[(z^2 + 4z + 4) - 4] - 148 &= 0 \\ -4(x + 1)^2 + 4 - 36(y - 2)^2 + 144 + 9(z + 2)^2 - 36 - 148 &= 0. \\ -4(x + 1)^2 - 36(y - 2)^2 + 9(z + 2)^2 - 36 &= 0, \end{aligned}$$

esto es,

$$-4(x + 1)^2 - 36(y - 2)^2 + 9(z + 2)^2 = 36.$$

Dividiendo toda la ecuación entre 36, llegamos a la forma canónica:

$$-\frac{(x + 1)^2}{9} - \frac{(y - 2)^2}{1} + \frac{(z + 2)^2}{4} = 1.$$

Esta es la ecuación de un **hiperboloide de dos hojas**, con:

- **Centro:** $(-1, 2, -2)$
- **Semiejes:** $a = 3$ (en la dirección x),
 $b = 1$ (en la dirección y),
 $c = 2$ (en la dirección z)
- **Eje de simetría:** paralelo al eje z

Como el término positivo está asociado a la variable z , el hiperboloide consta de dos hojas, una para $z > -2 + 2$ y otra para $z < -2 - 2$, simétricas respecto del plano que pasa por el centro.

■ Centro: $(-1, 2, 3)$

■ Semiejes: $a = 3, b = 1, c = 2$.

Representación gráfica

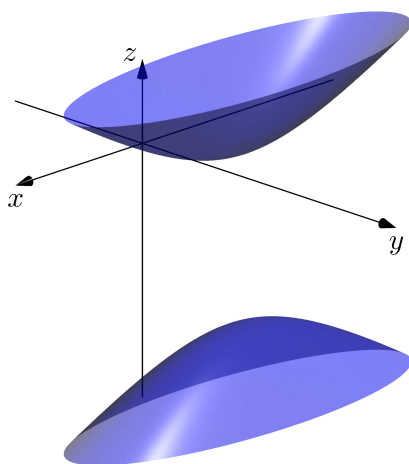


Figura 16: Hiperboloide de dos hojas correspondiente a la ecuación reducida: $-\frac{(x+1)^2}{9} - \frac{(y-2)^2}{1} + \frac{(z+2)^2}{4} = 1$.

6. Paraboloide hiperbólico

El **paraboloide hiperbólico** es una superficie cuádrica caracterizada por la presencia de dos términos cuadráticos con signos opuestos y un término lineal en la tercera variable. Su forma canónica, con eje paralelo al eje z , es:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z, \quad \text{o} \quad -\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z, \quad a > 0, b > 0.$$

En su forma desplazada y manteniendo eje z , el paraboloide hiperbólico con punto de silla en (x_0, y_0, z_0) se escribe como:

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} - \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = z - z_0 \quad \text{o} \quad -\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = z - z_0.$$

Actividad 4. ■ Cuales serian su formas canónica con eje x ?

- Cuales serian su formas canónica con eje y ?
- Cuales serian su formas con punto de silla desplazado y eje x ?
- Cuales serian su formas con punto de silla desplazado y eje y ?

Propiedades

- Es una superficie **de curvatura negativa**, ya que se curva hacia arriba en una dirección y hacia abajo en la dirección perpendicular, formando la conocida *silla de montar*.
- El punto (x_0, y_0, z_0) es un **punto de silla** de la superficie (no máximo ni mínimo local).
- Las secciones con planos del tipo $z = k$ son:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = k,$$

que representan:

- hipérbolas si $k \neq 0$;
 - dos rectas que se cruzan si $k = 0$.
- Las secciones con planos que contienen al eje z (por ejemplo, $x = \text{cte}$ o $y = \text{cte}$) son **parábolas**.
 - Es una superficie **doblemente reglada**: puede describirse como la unión de dos familias distintas de rectas generatrices.
 - El signo positivo en el término cuadrático con x indica la dirección en la que la superficie se abre “hacia arriba”, mientras que el signo negativo en el término cuadrático con y indica la dirección en la que se abre “hacia abajo”.

Algunas de las formas particulares del paraboloides hiperbólico y su gráfico

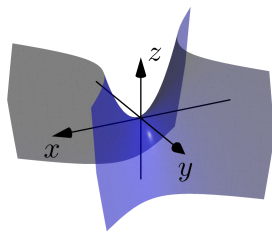


Figura 17: Paraboloides Hiperbólico correspondiente a la ecuación reducida $x^2 - y^2 = z$.

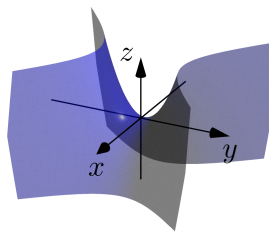


Figura 18: Paraboloides Hiperbólico correspondiente a la ecuación reducida $x^2 - y^2 = z$.

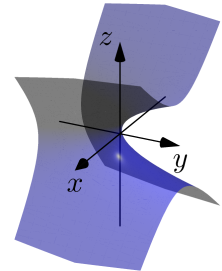
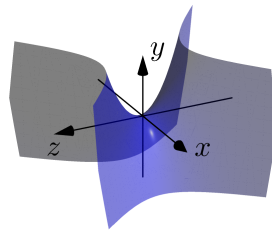


Figura 19: Paraboloides Hiperbólico correspondiente a la ecuación reducida $x^2 - z^2 = y$.

Observación 3. Generalmente cuando el eje del paraboloides hiperbólico es distinto al eje z (como en el figura 19) se realiza el gráfico con los ejes cartesianos rotados, de tal forma que el eje del paraboloides hiperbólico quede de forma vertical. Siguiendo esta generalidad el gráfico de la figura 19 nos queda:



Paraboloides Hiperbólico correspondiente a la ecuación reducida $x^2 - z^2 = y$.

Forma canónica y desplazamientos

Para identificar un paraboloides hiperbólico a partir de una ecuación general, busquemos una expresión de la forma

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} - \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = z - z_0, \quad a > 0, b > 0,$$

que surge de completar cuadrados en x y y , y despejar el término lineal en z .

Ejemplo: Reducción a la forma canónica de un paraboloide hiperbolico

Partimos de la ecuación

$$x^2 + 2x - 9y^2 + 36y - 9z - 53 = 0.$$

Agrupamos por variable:

$$(x^2 + 2x) + (-9y^2 + 36y) - 9z - 53 = 0.$$

Completamos cuadrados:

$$(x^2 + 2x + 1 - 1) - 9(y^2 - 4y + 2^2 - 2^2) - 9z - 53 = 0,$$

$$(x + 1)^2 - 1 - 9(y - 2)^2 + 36 - 9z - 53 = 0.$$

Agrupando constantes,

$$(x + 1)^2 - 9(y - 2)^2 - 9z - 18 = 0.$$

$$(x + 1)^2 - 9(y - 2)^2 = 9z + 18 = 9(z + 2).$$

Dividiendo entre 9,

$$\frac{(x + 1)^2}{9} - (y - 2)^2 = z + 2.$$

Representación gráfica

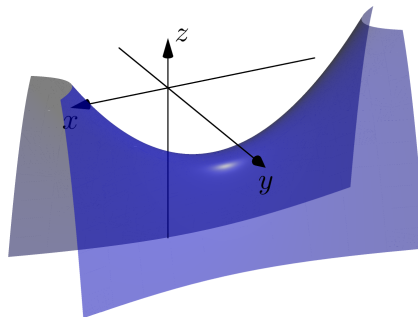


Figura 20: Paraboloide Hiperbolico correspondiente a la ecuación reducida: $\frac{(x+1)^2}{9} - (y-2)^2 = z + 2$.

7. Cono elíptico

Ecuación: La forma canónica de un **cono elíptico** con vértice en $V = (x_0, y_0, z_0)$ y eje paralelo al eje z puede escribirse como

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} - \frac{(z - z_0)^2}{c^2} = 0, \quad a, b, c > 0.$$

Equivalentemente,

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = \frac{(z - z_0)^2}{c^2}.$$

A diferencia de las cuádricas con centro, el cono elíptico **no tiene centro**: su punto notable es el **vértice** V , y la superficie está formada por **dos hojas** (dos “nappes”) simétricas respecto del plano $z = z_0$.

- Consta de **dos piezas**: una para $z > z_0$ y otra para $z < z_0$ (simétricas respecto del plano $z = z_0$).
- Es una superficie **abierto** y se extiende infinitamente.
- Las secciones con planos $z = k$ (con $k \neq z_0$) son **elipses**.
- Las secciones con planos que **contienen el eje** (por ejemplo, $x = x_0$ o $y = y_0$) son **pares de rectas** que pasan por el vértice.
- Las secciones con planos paralelos al eje pero que **no pasan por el vértice** suelen ser **hipérbolas**.

Algunas formas particulares del cono elíptico y su gráfico

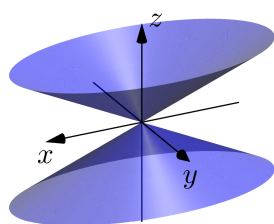


Figura 21: Cono elíptico: $\frac{x^2}{4} + y^2 = z^2$.

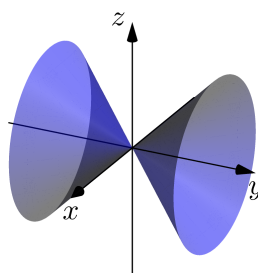


Figura 22: Cono elíptico: $x^2 + z^2 = y^2$.

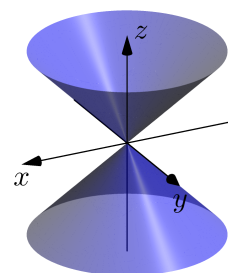


Figura 23: Cono (circular): $z^2 = x^2 + y^2$.

Ejemplo: Reducción a la forma canónica de un cono elíptico

Dada la ecuación general:

$$4x^2 + 8x + 9y^2 - 18y - 36z^2 + 72z - 23 = 0,$$

agrupamos términos según la variable:

$$(4x^2 + 8x) + (9y^2 - 18y) + (-36z^2 + 72z) - 23 = 0,$$

$$4(x^2 + 2x) + 9(y^2 - 2y) - 36(z^2 - 2z) - 23 = 0.$$

Completamos cuadrados en cada paréntesis:

$$4[(x^2 + 2x + 1) - 1] + 9[(y^2 - 2y + 1) - 1] - 36[(z^2 - 2z + 1) - 1] - 23 = 0,$$

es decir,

$$4(x + 1)^2 - 4 + 9(y - 1)^2 - 9 - 36(z - 1)^2 + 36 - 23 = 0.$$

Agrupamos los términos constantes:

$$4(x + 1)^2 + 9(y - 1)^2 - 36(z - 1)^2 + (-4 - 9 + 36 - 23) = 0,$$

y como $-4 - 9 + 36 - 23 = 0$, queda:

$$4(x + 1)^2 + 9(y - 1)^2 - 36(z - 1)^2 = 0.$$

Dividiendo toda la ecuación entre 36, obtenemos la forma canónica:

$$\frac{(x + 1)^2}{9} + \frac{(y - 1)^2}{4} - (z - 1)^2 = 0,$$

o equivalentemente,

$$\frac{(x + 1)^2}{9} + \frac{(y - 1)^2}{4} = (z - 1)^2.$$

Esta es la ecuación de un **cono elíptico**, con:

- **Vértice:** $V = (-1, 1, 1)$
- **Parámetros:** $a = 3$ (dirección x), $b = 2$ (dirección y), $c = 1$ (dirección z)
- **Eje de simetría:** paralelo al eje z

Representación gráfica

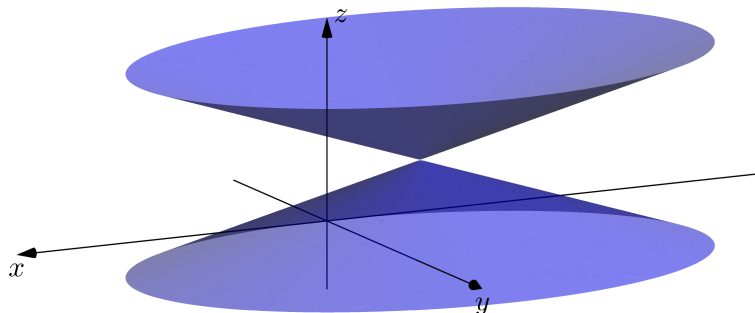


Figura 24: Cono elíptico correspondiente a $\frac{(x+1)^2}{9} + \frac{(y-1)^2}{4} = (z-1)^2$.

8. Cilindros

Superficies cilíndricas

Se denomina **superficie cilíndrica** a aquella superficie generada por una recta que se desplaza en el espacio de modo tal que permanece siempre paralela a una recta fija, llamada **dirección generatriz**, y pasa por todos los puntos de una curva fija dada, denominada **directriz**.

En este contexto:

- la recta móvil se denomina **generatriz**,
- la curva fija sobre la cual se apoya el movimiento se denomina **directriz**,
- el conjunto de todas las posiciones de la generatriz define la superficie cilíndrica.

Desde el punto de vista geométrico, una superficie cilíndrica puede pensarse como la *traslación paralela* de una curva plana a lo largo de una dirección fija del espacio.

Ejemplos y sus gráficas

A continuación se presentan algunos ejemplos de superficies cilíndricas, junto con sus representaciones gráficas, que ilustran distintas elecciones de la curva directriz y de la dirección generatriz.

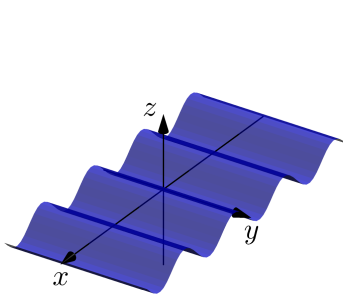


Figura 25: Cilindro seno-
dal, con dirección genera-
triz paralela al eje y y cur-
va directriz
 $z = \sin(x)$

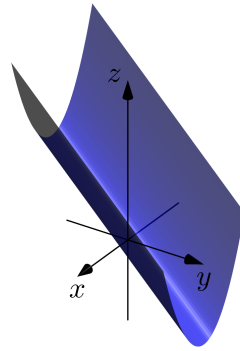


Figura 26: Cilindro parabólico, con
dirección generatriz paralela a la rec-
ta
 $L : (x, y, z) = \lambda(0, 1, -1), \lambda \in \mathbb{R},$
y curva directriz la parábola $z = x^2$
en el plano $z = 0$.

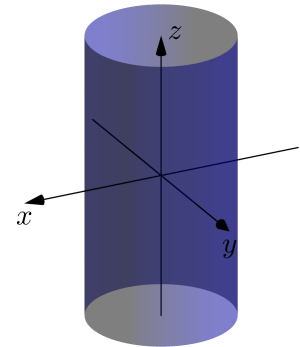


Figura 27: Cilindro circular, con
dirección generatriz paralela al
eje z y curva directriz es la cir-
cunferencia $x^2 + y^2 = 1$ en el
plano z .

Observación 4. En este apunte nos centraremos en el estudio de superficies cilíndricas cuya curva directriz es una cónica contenida en alguno de los planos coordenados, y cuya dirección generatriz es paralela a uno de los ejes coordenados. Cabe señalar que dicho eje no debe pertenecer al plano que contiene a la directriz.

Descripción analítica de los cilindros con generatriz paralela a uno de los ejes coordenados

La característica fundamental de una superficie cilíndrica paralela a algunos de los ejes coordenados, es que su ecuación **no depende de una de las variables**. Esta variable ausente corresponde a la **dirección generatriz** del cilindro.

Por ejemplo, una ecuación del tipo

$$F(x, y) = 0$$

define una superficie cilíndrica cuya dirección generatriz es paralela al eje z , ya que para cada punto (x, y) que satisface la ecuación, el punto (x, y, z) pertenece a la superficie para cualquier valor de $z \in \mathbb{R}$.

De manera análoga:

- una ecuación de la forma $F(x, z) = 0$ genera un cilindro con generatrices paralelas al eje y ,
- una ecuación de la forma $F(y, z) = 0$ genera un cilindro con generatrices paralelas al eje x .

En todos los casos, la **directriz** del cilindro es la curva definida por la ecuación en el plano correspondiente.

Cilindros cuádricos

Cuando la directriz es una **cónica** y la ecuación que la define es de segundo grado, la superficie cilíndrica resultante se denomina **cilindro cuádrico**.

Algunos ejemplos típicos son:

- **Cilindro elíptico:**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

cuya directriz es una elipse en el plano xy y cuyas generatrices son paralelas al eje z .

■ **Cilindro hiperbólico:**

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

cuya directriz es una hipérbola en el plano xy .

■ **Cilindro parabólico:**

$$x^2 + 2ay = 0,$$

cuya directriz es una parábola en el plano xy .

En todos estos casos, la superficie se obtiene al trasladar la curva directriz en la dirección del eje z .

Cómo graficar un cilindro a partir de su ecuación

Para representar gráficamente una superficie cilíndrica definida por una ecuación implícita, es útil seguir el siguiente procedimiento:

1. **Identificar la variable ausente** en la ecuación. Esta variable indica la dirección de las generatrices del cilindro.
2. **Graficar la curva directriz** en el plano correspondiente, utilizando la ecuación que depende de las otras dos variables.
3. **Extender la curva directriz** a lo largo de la dirección generatriz, es decir, trasladarla paralelamente para todos los valores reales de la variable ausente.

Este enfoque permite comprender la estructura geométrica del cilindro sin necesidad de recurrir directamente a herramientas de visualización tridimensional, y resulta especialmente útil para interpretar y construir gráficos de cilindros cuádricos.

Ejemplos de cilindros cuádricos

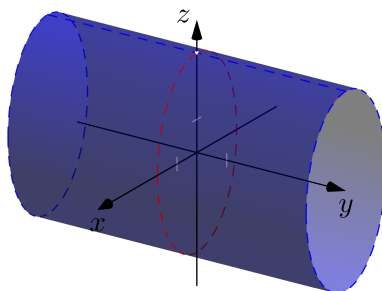
A continuación se presentan ejemplos representativos de los distintos tipos de cilindros cuádricos. En cada caso, la curva directriz se encuentra contenida en un plano coordenado diferente, mientras que la dirección generatriz queda determinada por la variable ausente en la ecuación.

Cilindro elíptico

Consideremos la ecuación:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1.$$

La ecuación no depende de la variable z , por lo que la dirección generatriz es paralela al eje z . La curva directriz es la elipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$, contenida en el plano coordenado xy (es decir, en el plano dibujada en rojo). El cilindro se obtiene al trasladar dicha elipse paralelamente al eje z .

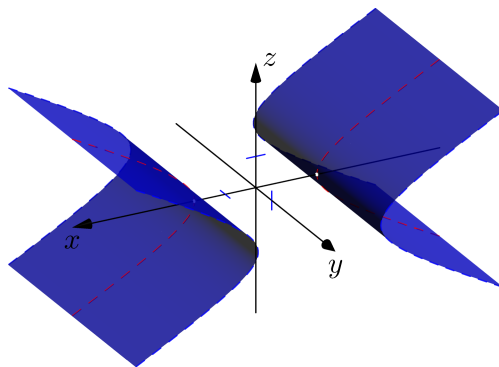


Cilindro hiperbólico

Consideremos la ecuación:

$$\frac{x^2}{4} - \frac{z^2}{1} = 1.$$

En este caso, la ecuación no depende de la variable y , por lo que la dirección generatriz es paralela al eje y . La curva directriz es la hipérbola $\frac{x^2}{4} - z^2 = 1$, contenida en el plano coordenado xz (es decir, en el plano $y = 0$). El cilindro se obtiene al trasladar dicha hipérbola paralelamente al eje y .

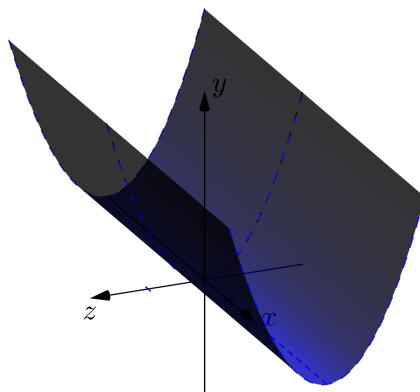


Cilindro parabólico

Consideremos la ecuación:

$$y^2 - z = 0.$$

La ecuación no depende de la variable x , por lo que la dirección generatriz es paralela al eje x . La curva directriz es la parábola $z = y^2$, contenida en el plano coordenado yz (es decir, en el plano $x = 0$). El cilindro se obtiene al trasladar dicha parábola paralelamente al eje x , entonces ese será el eje que dibujaremos de forma saliente.



Observación 5. En cada uno de los ejemplos anteriores, la identificación de la variable ausente en la ecuación permite reconocer de manera inmediata la dirección generatriz del cilindro, mientras que la ecuación en las otras dos variables describe la curva directriz contenida en un plano coordenado.

Cómo graficar una superficie cilíndrica

Para graficar una superficie cilíndrica puede seguirse el siguiente procedimiento:

1. **Identificar la variable ausente en la ecuación.** La ecuación de un cilindro involucra solo

dos de las tres variables espaciales.

2. **Determinar la dirección de la generatriz.** La variable que no aparece en la ecuación indica la dirección a lo largo de la cual la superficie se extiende indefinidamente.
3. **Reconocer la curva directriz.** La ecuación en las dos variables presentes describe una curva plana, llamada directriz, contenida en un plano coordenado.
4. **Construir la superficie.** El cilindro se obtiene al trasladar paralelamente la curva directriz a lo largo de la dirección generatriz.

El uso del método de las trazas

El análisis de las cuádricas mediante el método de las trazas no tiene como objetivo principal la memorización de formas o gráficos prefijados, sino la comprensión de las **propiedades geométricas esenciales** de la superficie a partir de su ecuación.

Este enfoque permite prescindir de la memoria visual como herramienta principal y reemplazarla por un razonamiento sistemático: a partir de las intersecciones de la cuádrica con planos coordenados y planos paralelos a ellos, es posible identificar la naturaleza de las curvas obtenidas, reconocer simetrías, determinar la orientación de la superficie y, en consecuencia, asignarle un nombre.

Por ejemplo, si al analizar las trazas de una cuádrica con los tres planos coordenados (y con planos paralelos a ellos) se obtienen elipses en todos los casos, entonces la superficie corresponde a un **elipsoide**. De manera análoga, la presencia de hipérbolas en alguna de las direcciones, o de parábolas como trazas características, permite distinguir entre hiperboloides, paraboloides u otros tipos de cuádricas.

Cabe destacar, además, que los gráficos obtenidos mediante este procedimiento deben entenderse siempre como **representaciones aproximadas** de la superficie real. Dado que el espacio tridimensional se representa en un plano y que el análisis se basa en un número finito de trazas, el dibujo no agota toda la información geométrica de la cuádrica, pero sí proporciona una imagen suficientemente fiel para comprender su estructura y sus propiedades principales.

En este sentido, el método de las trazas constituye una herramienta fundamental para interpretar, clasificar y representar cuádricas reales no degeneradas de manera razonada y conceptualmente fundada.

El método de las trazas para graficar cuádricas

El método fundamental para graficar una **cuádrica real no degenerada**, también denominada *cuádrica verdadera*, en el espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$ consiste en el análisis sistemático de sus **trazas**.

Desde el punto de vista geométrico, una traza es la intersección de la superficie con un plano. El estudio de estas intersecciones permite comprender la forma global de la cuádrica a partir de curvas planas más simples, cuya naturaleza (elipse, parábola o hipérbola) resulta más fácil de identificar y representar.

En particular, se consideran las trazas de la cuádrica con los planos coordenados y con planos paralelos a ellos, es decir, planos de la forma:

$$x = k, \quad y = k, \quad z = k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Cada una de estas intersecciones da lugar a una curva plana que aporta información geométrica relevante sobre la superficie.

De manera esquemática, el método de las trazas puede resumirse en los siguientes pasos:

1. **Trazas con los planos coordenados.** Se analizan las intersecciones de la cuádrica con los planos xy , xz y yz . Estas trazas permiten identificar simetrías, ejes principales y la presencia o ausencia de la superficie en determinadas regiones del espacio.

2. **Trazas con planos paralelos a los coordenados.** Se estudian las intersecciones con planos del tipo $x = k$, $y = k$ o $z = k$. Estas secciones muestran cómo varía la forma de la cuádrica al desplazarse a lo largo de cada eje y resultan fundamentales para reconocer el tipo de superficie involucrada.
3. **Análisis global de la superficie.** A partir del conjunto de trazas obtenidas, se reconstruye mentalmente la superficie en el espacio, identificando su tipo, su orientación y su comportamiento asintótico.

Este procedimiento resulta especialmente adecuado para las cuádricas en forma canónica, ya que las trazas suelen corresponder a cónicas de ecuación sencilla. De este modo, el método de las trazas se convierte en una herramienta central para la interpretación geométrica y la representación gráfica de cuádricas reales no degeneradas en $\mathbb{R}^3$.

El método de las trazas para graficar cuádricas

El método fundamental para graficar una **cuádrica real no degenerada**, también denominada *cuádrica verdadera*, en el espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$ consiste en el análisis sistemático de sus **trazas**.

Desde el punto de vista geométrico, una traza es la intersección de la superficie con un plano. El estudio de estas intersecciones permite comprender la forma global de la cuádrica a partir de curvas planas más simples, cuya naturaleza (elipse, parábola o hipérbola) resulta más fácil de identificar y representar.

En particular, se consideran las trazas de la cuádrica con los planos coordenados y con planos paralelos a ellos, es decir, planos de la forma:

$$x = k, \quad y = k, \quad z = k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Cada una de estas intersecciones da lugar a una curva plana que aporta información geométrica relevante sobre la superficie.

De manera esquemática, el método de las trazas puede resumirse en los siguientes pasos:

1. **Trazas con los planos coordenados.** Se analizan las intersecciones de la cuádrica con los planos xy , xz y yz . Estas trazas permiten identificar simetrías, ejes principales y la presencia o ausencia de la superficie en determinadas regiones del espacio.
2. **Trazas con planos paralelos a los coordenados.** Se estudian las intersecciones con planos del tipo $x = k$, $y = k$ o $z = k$. Estas secciones muestran cómo varía la forma de la cuádrica al desplazarse a lo largo de cada eje y resultan fundamentales para reconocer el tipo de superficie involucrada.
3. **Análisis global de la superficie.** A partir del conjunto de trazas obtenidas, se reconstruye mentalmente la superficie en el espacio, identificando su tipo, su orientación y su comportamiento asintótico.

Este procedimiento resulta especialmente adecuado para las cuádricas en forma canónica, ya que las trazas suelen corresponder a cónicas de ecuación sencilla. De este modo, el método de las trazas se convierte en una herramienta central para la interpretación geométrica y la representación gráfica de cuádricas reales no degeneradas en $\mathbb{R}^3$.